

Etapa: 1. Requisitos

- Identificar os Atores;
- Identificar os requisitos funcionais;
- Identificar os requisitos não funcionais;
- Elaborar o Diagrama de Casos de Uso;
- Elaborar as narrativas dos Casos de Uso.

Identificação dos Atores

Atores Primários

Gestor (ou Administrador)

- **O que faz:** Representa o perfil de usuário com o maior nível de privilégio do sistema. Ele aprova, edita ou recusa os relatórios técnicos antes de irem para o banco de dados da IA (RAG). Visualiza e analisa métricas de produtividade no dashboard, cadastra novos funcionários, consulta a IA para tomar decisões estratégicas e alocar colaboradores. Pode também cadastrar ou deletar clientes e expedir Ordens de Serviço (OS).
- **Principais Responsabilidades:**
 - **Gestão Administrativa:** Responsável pela manutenção dos dados do sistema, incluindo registro e a gestão de perfis de colaboradores, atribuições de competências e a administração de clientes e seus veículos.
 - **Governança Operacional:** Efetua a abertura de Ordens de Serviço (O.S.), conduz a triagem inicial e valida as alocações de colaboradores sugeridas pela inteligência artificial.
 - **Curadoria e Controle de Qualidade:** Avalia e audita os relatórios de execução técnica submetidos pelos colaboradores, aprovando-os para integrar a Base de Conhecimento (RAG). Coordena também os fluxos de pós-venda.
 - **Monitoria e Análise:** Utiliza o *Dashboard* para o acompanhamento de indicadores e métricas.
- **Plataforma:** Interage com o sistema majoritariamente através da Interface Desktop (Aplicação Web), dada a necessidade de visualização de painéis complexos e gestão de elevado volume de dados.

Mecânico (Colaborador):

- **O que faz:** Corresponde ao perfil de usuário com acesso restrito e focado na parte técnica e de execução. É o usuário que opera no ambiente prático da área de reparo.
- **Principais Responsabilidades:**
 - **Execução de O.S.:** Visualiza e gere as Ordens de Serviço que lhe foram especificamente alocadas, acompanhando o seu estado e prazos.

- **Apoio ao Diagnóstico:** Interage diretamente com o Assistente de Inteligência Artificial (RAG) para obter suporte em diagnósticos complexos e consultar a base de conhecimento validada pelos gestores.
- **Registo Técnico:** Documenta a execução das tarefas, preenchendo os detalhes da manutenção, as peças utilizadas e as soluções aplicadas.
- **Alimentação da Base de Dados:** Submete os relatórios detalhados das O.S. concluídas para o processo de curadoria, contribuindo de forma ativa para a aprendizagem contínua do sistema.
- **Plataforma:** Interage com o sistema exclusivamente através da Interface Mobile (otimizada para *smartphones*), garantindo mobilidade na área de trabalho e recorrendo frequentemente à acessibilidade por comunicação de voz para a introdução de dados.

Atores Secundários

Provedor LLM (*Large Language Model*):

- **O que faz:** Interface de Programação de Aplicações (API) de um modelo de inteligência artificial de terceiros (como OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude), que atua como o motor cognitivo do sistema.
- **Principais Responsabilidades:**
 - **Processamento de Linguagem Natural:** Recebe as perguntas técnicas formuladas pelos mecânicos, interpretando o contexto e a intenção da pesquisa.
 - **Geração de Diagnósticos (RAG):** Cruza a pergunta com os fragmentos de conhecimento previamente validados pela oficina (enviados pelo sistema) para formular e devolver respostas técnicas precisas, bem como sugestões de alocação de pessoal.

Provedor de Banco de Dados (Nuvem):

- **O que faz:** Infraestrutura de armazenamento de dados externa e escalável (como AWS ou Google Cloud), responsável pela persistência segura de todas as informações geradas pela plataforma.
- **Principais Responsabilidades:**
 - **Armazenamento Relacional e Documental:** Guarda os registos de clientes, o inventário de veículos, os históricos e o estado das Ordens de Serviço.
 - **Armazenamento Vetorial:** Acolhe a base de conhecimento estruturada para as consultas rápidas do Assistente de IA.
 - **Disponibilidade:** Garante que o sistema se mantém acessível e sincronizado, eliminando a necessidade de a oficina manter servidores físicos locais.

Pós-Venda:

- **O que faz:** Plataforma ou serviço externo parceiro focado no Relacionamento com o Cliente e em métricas de satisfação. Opera de forma independente do sistema da Oficina.
- **Principais Responsabilidades:**

- **Integração Assíncrona (Arquivos):** Interage com o sistema de forma passiva, recebendo dados através de arquivos exportados pelo Gestor (ex: planilhas com clientes e O.S. concluídas) e fornecendo relatórios de métricas que o Gestor pode importar de volta para o sistema.

Identificação de Requisitos

Funcionais:

Item	Descrição/Aplicação	Ator Primário	Ator Secundário
RF-01	Visualizar Dashboard: Apresenta os indicadores de produtividade, métricas financeiras e de IA da oficina, consumindo dados em tempo real da infraestrutura.	Gestor	Provedor de Banco de Dados
RF-02	Visualizar Lista de O.S. Alocadas: Apresenta de forma simplificada as Ordens de Serviço ativas e atribuídas ao colaborador atual, consumindo dados filtrados da infraestrutura em nuvem.	Mecânico	Provedor de Banco de Dados
RF-03	Gerenciar Colaboradores: Permite o registo, edição e inativação de contas da equipe da oficina, definindo os níveis de acesso (Gestor ou Mecânico) persistidos na nuvem.	Gestor	Provedor de Banco de Dados
RF-04	Gerenciar Habilidades: Permite a criação e manutenção de um catálogo de competências técnicas (<i>tags</i>) para categorizar a equipe, com dados guardados na nuvem.	Gestor	Provedor de Base de Dados em Nuvem
RF-05	Gerenciar Clientes: Permite o cadastro, edição e visualização dos clientes da oficina, vinculando-os diretamente aos seus respectivos veículos no banco de dados.	Gestor	Provedor de Base de Dados em Nuvem
RF-06	Gerenciar Ordens de Serviço: Permite a abertura, edição, visualização global e cancelamento das Ordens de Serviço, centralizando o controle do fluxo operacional da oficina.	Gestor	Provedor de Banco de Dados em Nuvem
RF-07	Alocar Colaboradores: Permite ao Gestor atribuir formalmente um mecânico responsável a uma Ordem de Serviço em andamento.	Gestor	Provedor de Banco de Dados em Nuvem
RF-08	Consultar IA (RAG): Fornece suporte cognitivo através de um chat conversacional, respondendo a dúvidas técnicas com base no histórico da oficina e sugerindo decisões estratégicas.	Gestor, Mecânico	Provedor de LLM, Provedor de Banco de Dados em

			Nuvem
RF-09	Registrar Execução de O.S.: Permite ao mecânico preencher e submeter o relatório técnico do serviço realizado, alterando o estado da O.S. para concluída e alimentando a fila de curadoria.	Mecânico	Provedor de Banco de Dados em Nuvem
RF-10	Avaliar Relatórios de O.S.: Permite ao Gestor revisar, editar e aprovar os relatórios técnicos gerados nas O.S. concluídas, garantindo a qualidade dos dados antes de integrá-los à base da IA.	Gestor	Provedor de Banco de Dados em Nuvem
RF-11	Gerenciar Pós-Venda: Permite a exportação de relatórios de clientes com serviços concluídos e a importação de índices de satisfação por meio de arquivos formatados.	Gestor	Pós-Venda, Provedor de Banco de Dados em Nuvem

Não Funcionais:

Item	Categoria	Descrição/Aplicação	Contexto
RNF-01	Segurança	Autenticação e Recuperação: O sistema deve exigir login seguro para todos os funcionários e gestores, com mecanismo automatizado de recuperação de senha.	Proteção básica do acesso à plataforma, evitando que pessoas externas vejam os dados da oficina.
RNF-02	Segurança	Controle de Acesso: O sistema deve restringir funcionalidades com base no perfil; mecânicos não devem acessar dados financeiros ou funções de curadoria.	Protege a integridade da base de conhecimento e garante que a Sra. Érica mantenha o controle estratégico.
RNF-03	Segurança	Proteção de Dados: O sistema deve anonimizar ou proteger informações sensíveis dos clientes (telefone, endereço) no banco de dados, especialmente antes de integrações.	Os clientes possuem receio de fornecer cadastros completos; isso garante proteção e gera confiança.
RNF-04	Usabilidade	Interface Mobile: O aplicativo deve ser projetado prioritariamente para telas de smartphones, com botões acessíveis e navegação simplificada.	O trabalho do mecânico ocorre diretamente no pátio da oficina, longe de computadores de mesa.
RNF-05	Usabilidade	Interface Desktop: O sistema deve possuir uma versão otimizada para uso em computadores (Desktop).	Facilita a visualização do Dashboard gerencial e a edição de fichas pela liderança no escritório.

RNF-06	Usabilidade	Acessibilidade por Voz: O sistema deve suportar entrada de texto via transcrição de áudio para preenchimento de formulários e uso do chat RAG.	Os mecânicos estão frequentemente com as mãos sujas de graxa ou ocupadas com ferramentas.
RNF-07	Confiabilidade	Sincronização Offline: O aplicativo mobile deve possuir modo offline, salvando temporariamente os dados digitados e sincronizando quando houver rede.	A conexão de internet (Wi-Fi/4G) pode ser instável debaixo de veículos ou no fundo do galpão.
RNF-08	Desempenho	Baixa Latência no RAG: O tempo de processamento das requisições na IA e o retorno da transcrição de áudio devem ocorrer em tempo mínimo. Idealmente, abaixo de 10 segundos para manter a atenção do usuário na tarefa solicitada, como recomenda Nielsen.	Atrasos excessivos na resposta da IA geram frustração e prejudicam a produtividade.
RNF-09	Desempenho	Alta Disponibilidade: A infraestrutura do sistema deve garantir uma grande disponibilidade. Idealmente, deve manter um índice de disponibilidade de 99,9% durante o horário comercial da oficina, em conformidade com o Pilar de Confiabilidade do AWS.	A operação completa (da triagem da recepção à devolução do carro) dependerá do sistema funcionando sem quedas.